F5 NGINX Ingress Controller & F5 BIGIP 연동 자동화 (CIS)

이선구

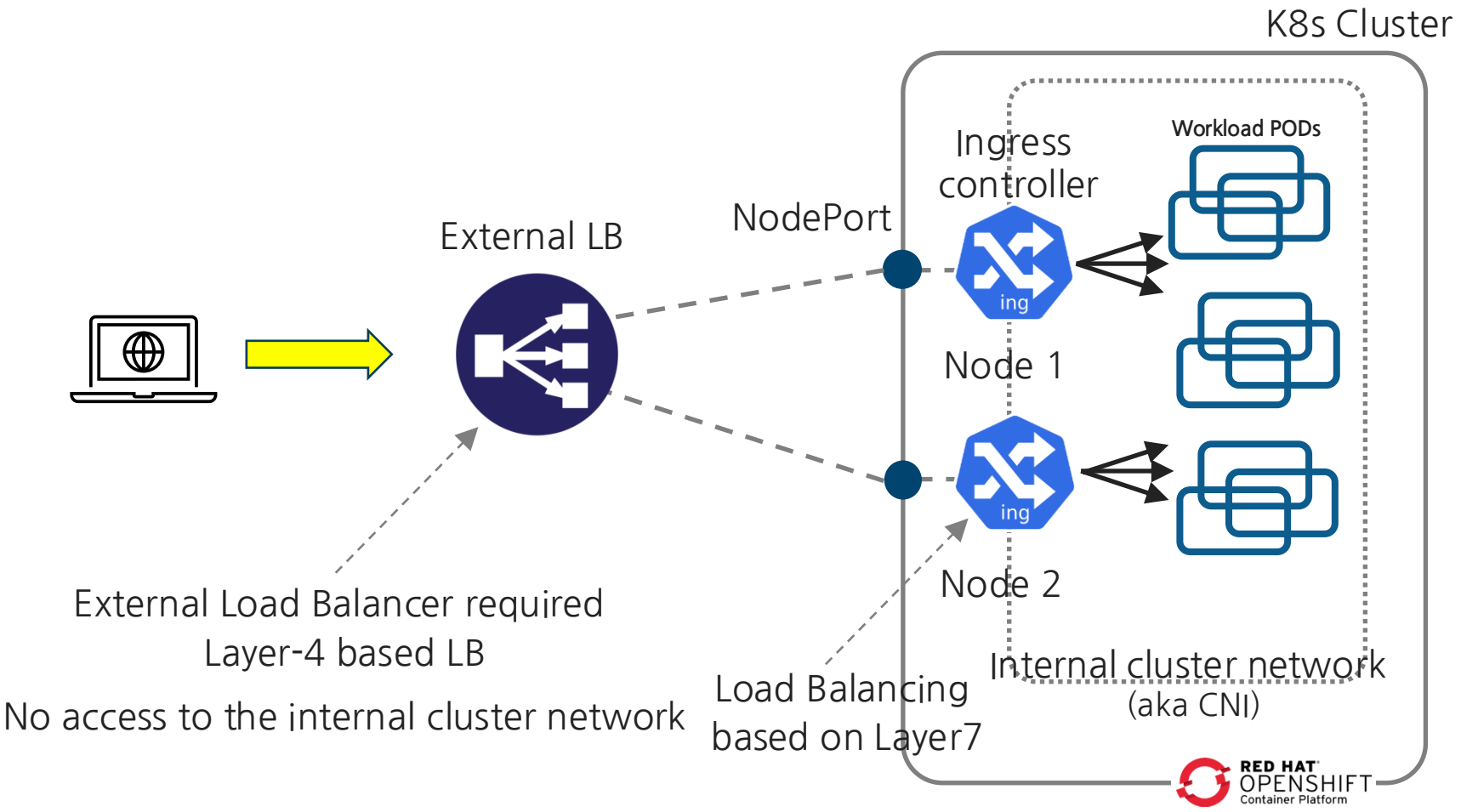
SECUWAVE

2026.03

F5 CIS

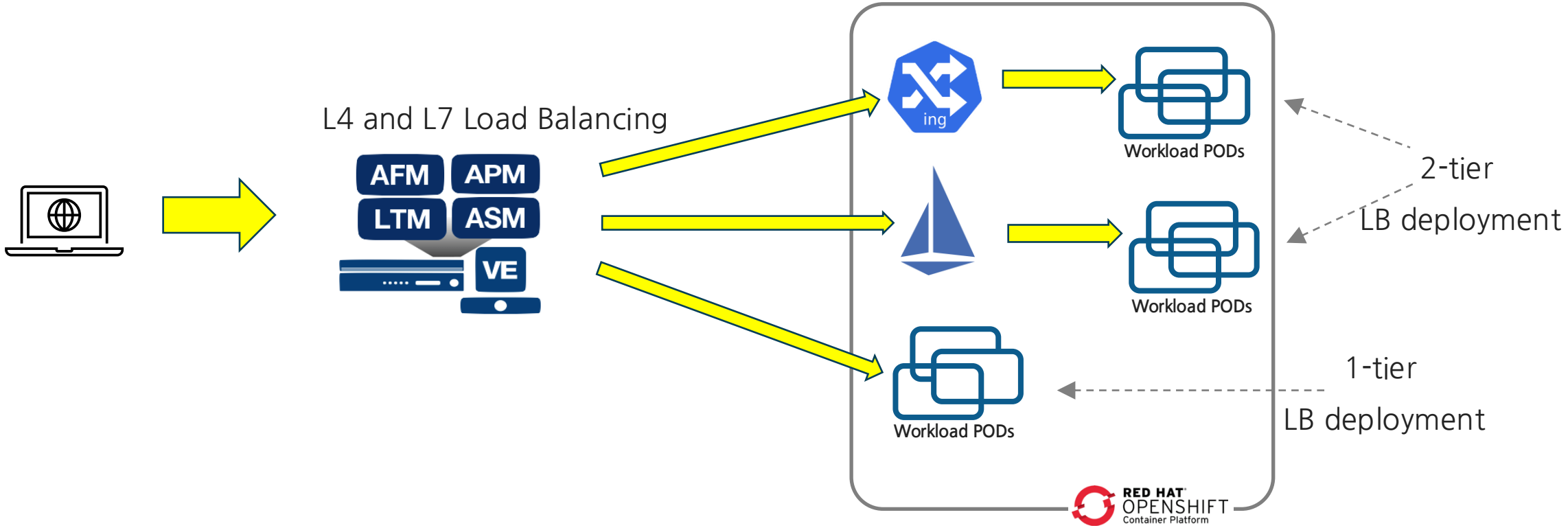
 ©2026 F5

Kubernetes 에서의 Loadbalancer



 ©2026 F5

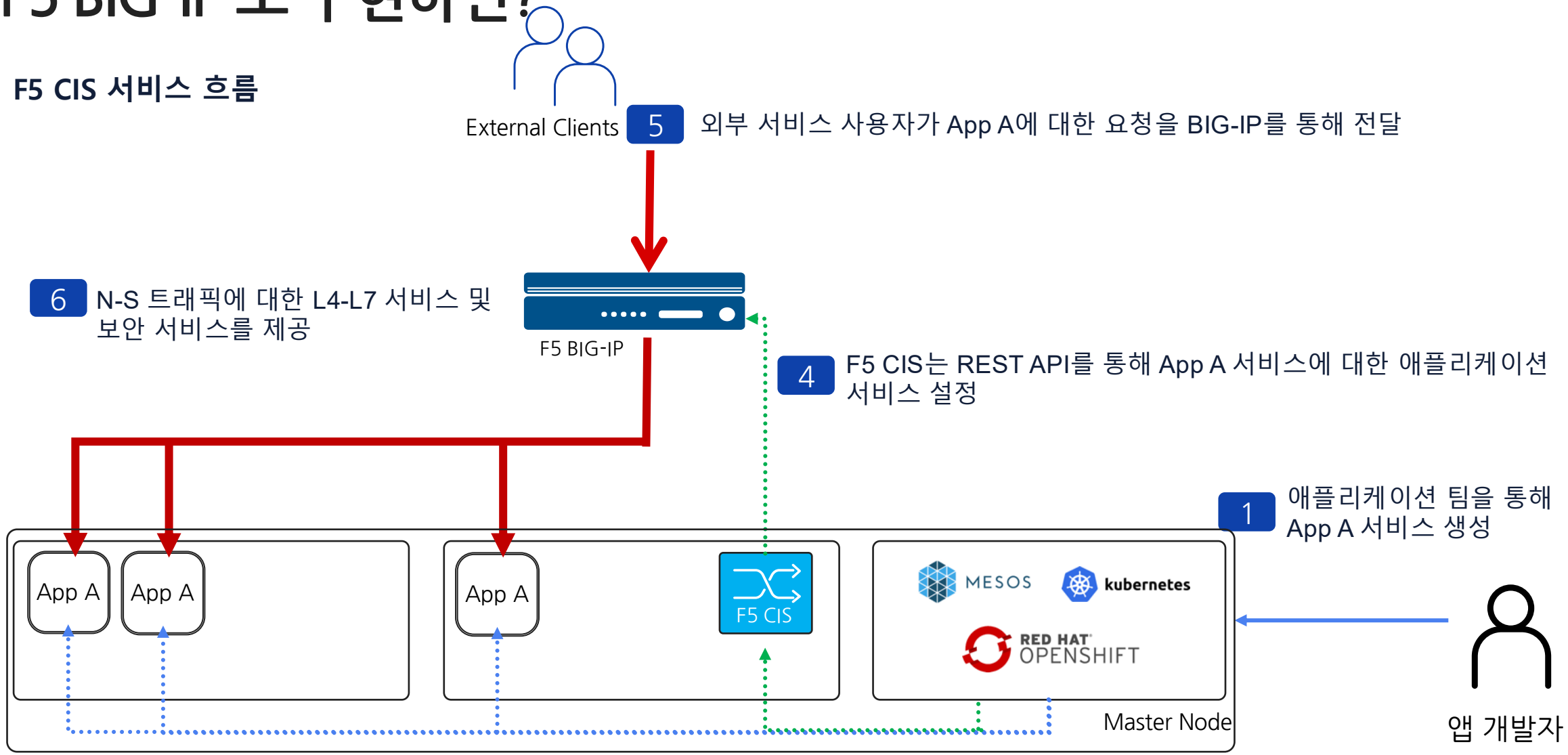
F5 BIG-IP 로 구현하면?



 ©2026 F5

F5 BIG-IP 로 구현하면?

- **F5 CIS 서비스 흐름**



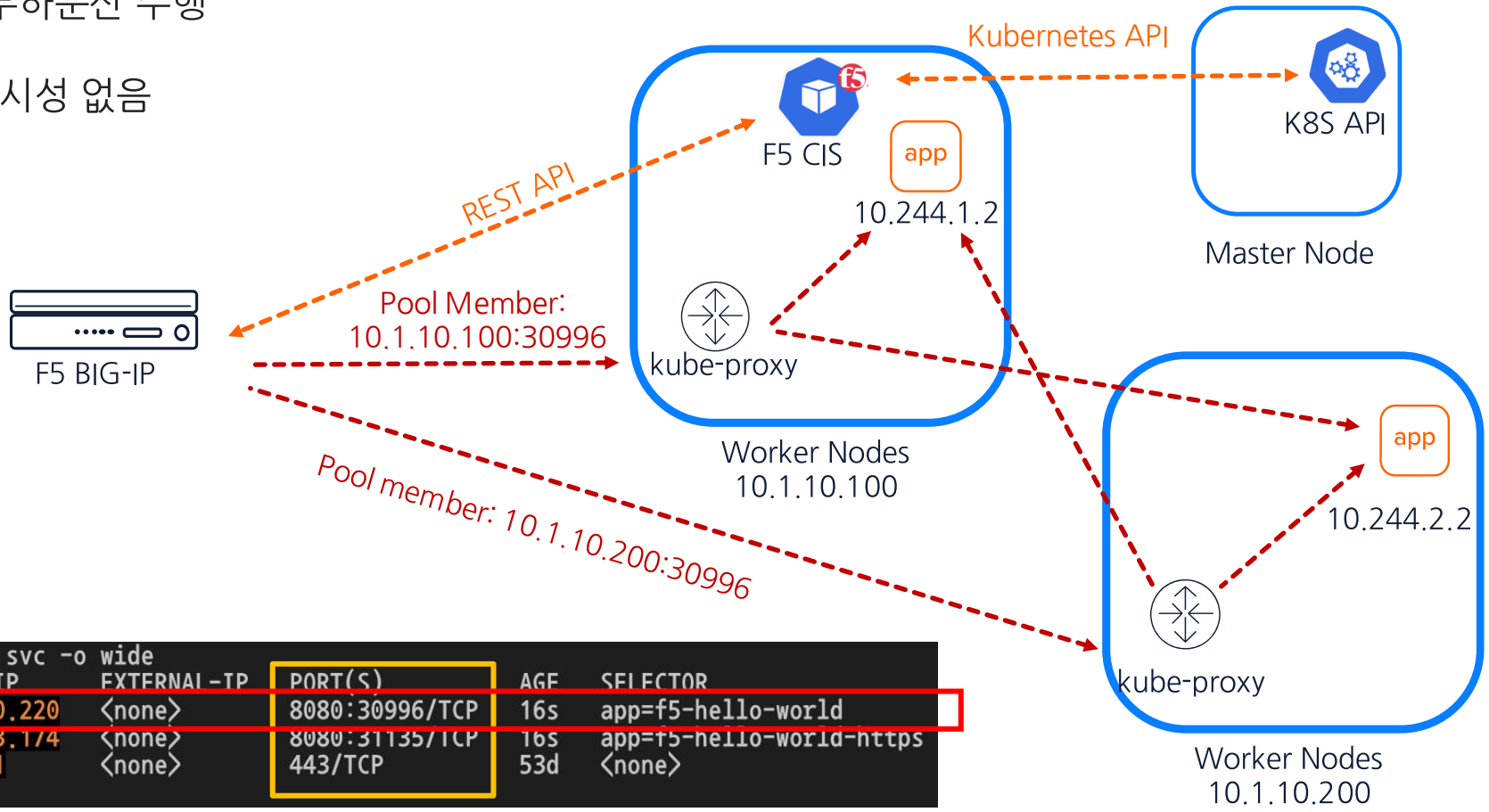
 ©2026 F5

F5 BIG-IP & K8S 연동 방안

 ©2026 F5

F5 BIG-IP & K8S 연동 방안

- **NodePort**
  - BIG-IP 는 클러스터 노드 IP 및 포트 (30000 ~32768) 기준으로 부하분산 수행
  - 기본모드, 쉬운 설정
  - 백엔드 파드에 대한 지속성/가시성 없음

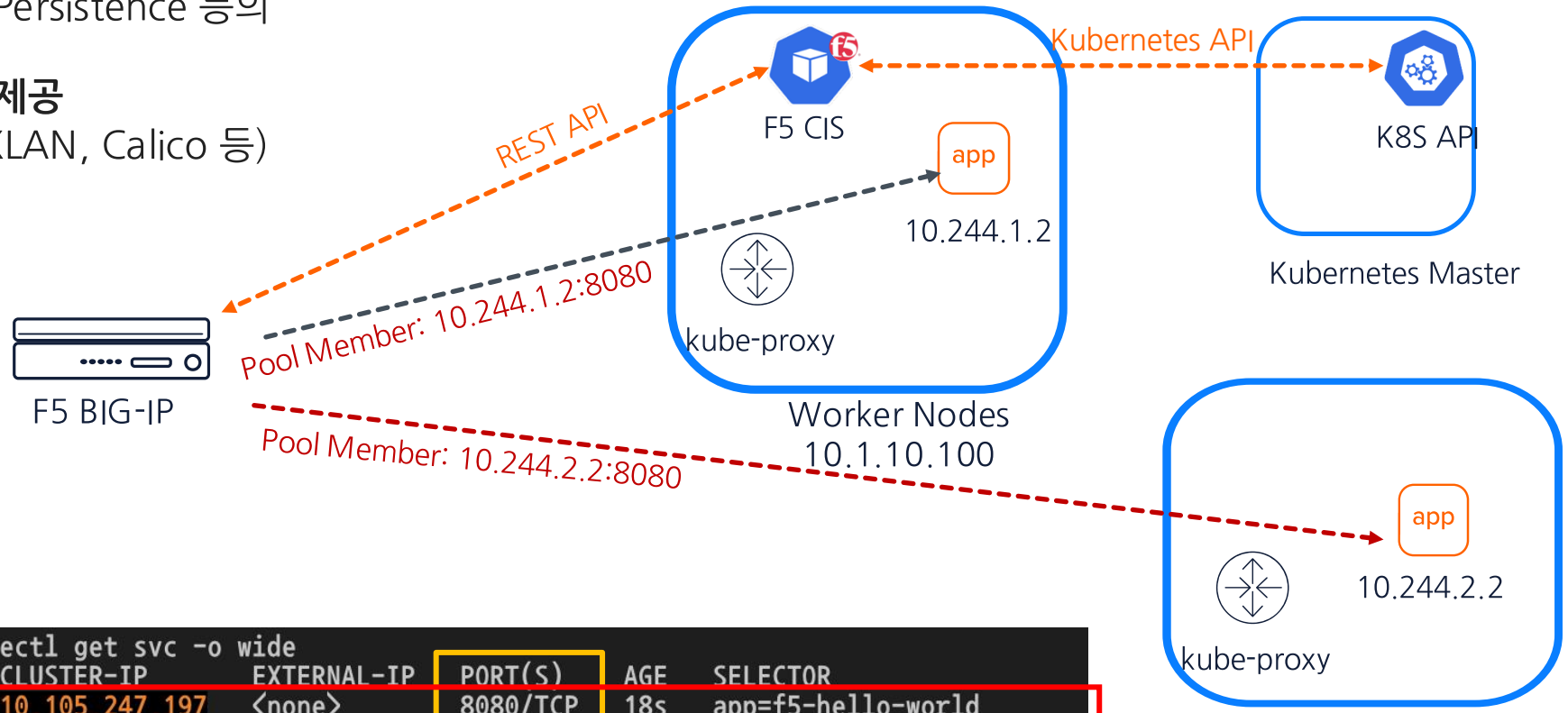



```
ubuntu@ip-10-1-1-5:~/setup_app$ kubectl get svc -o wide
NAME                 TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE   SELECTOR
f5-hello-world       NodePort    10.105.70.220   <none>        8080:30996/TCP   16s   app=f5-hello-world
f5-hello-world-https NodePort    10.104.43.174   <none>        8080:31135/TCP   16s   app=f5-hello-world-https
kubernetes           ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP          53d   <none>
ubuntu@ip-10-1-1-5:~/setup_app$
```

 ©2026 F5

F5 BIG-IP & K8S 연동 방안

- **Cluster IP**
  - Kube-proxy를 우회하고 트래픽을 Pod로 직접 라우팅
  - POD IP로 직접 통신, L7 Persistence 등의 고급 부하분산 정책 적용
  - **Pod 계층에 대한 가시성 제공**
  - 다양한 CNI 연동 제공(VXLAN, Calico 등)




```
ubuntu@ip-10-1-1-5:~/setup_app$ kubectl get svc -o wide
NAME                 TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE   SELECTOR
f5-hello-world       ClusterIP   10.105.247.197   <none>        8080/TCP  18s   app=f5-hello-world
f5-hello-world-https ClusterIP   10.105.95.170    <none>        8080/TCP  18s   app=f5-hello-world-https
kubernetes           ClusterIP   10.96.0.1        <none>        443/TCP   53d   <none>
ubuntu@ip-10-1-1-5:~/setup_app$
```

 ©2026 F5

F5 BIG-IP & K8S 연동 방안

- **비교자료**

구분	NodePort	ClusterIP
BIG-IP Pool Member	Kubernetes의 Node Port	Kubernetes 의 POD Real IP
구성난이도	쉬움 / 네트워크 제약사항 없음	어려움 / CNI 에 따른 연동방식이 다름 1) BGP Peer : Calico CNI .. ETC 2) Vxlan : Cilium / Flannel 3) Static Router : ovn-k8s
장점	간단한 구성 어떤 노드로도 트래픽이 유입/처리될 수 있음 대부분의 환경에서 동작	K8s 클러스터 내부 POD 로의 트래픽 직접 유입 POD 에 대한 L7 정책 적용 Backend POD 에 대한 가시성 확보
단점	POD가 실행되지 않는 k8s Node 도 Pool Member 에 포함 백엔드 POD 에 대한 Persistence 및 가시성 없음 BIG-IP& Kube Proxy 에 의한 2tire LB 구조	CNI 인터페이스 필요 (Vxlan) 클러스터 서비스 네트워크 복잡 SDN / Routing 라이센스 필요
레퍼런스	국내 레퍼런스 다수	국내 레퍼런스 소수

 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 서비스 배포 방안

 ©2026 F5

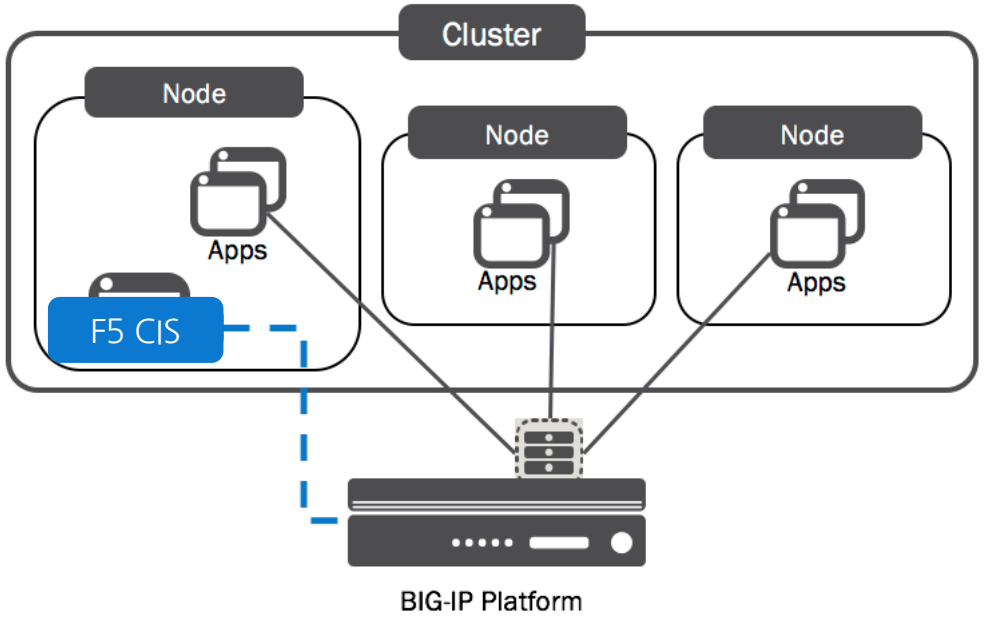
F5 CIS - K8S 연동 방안

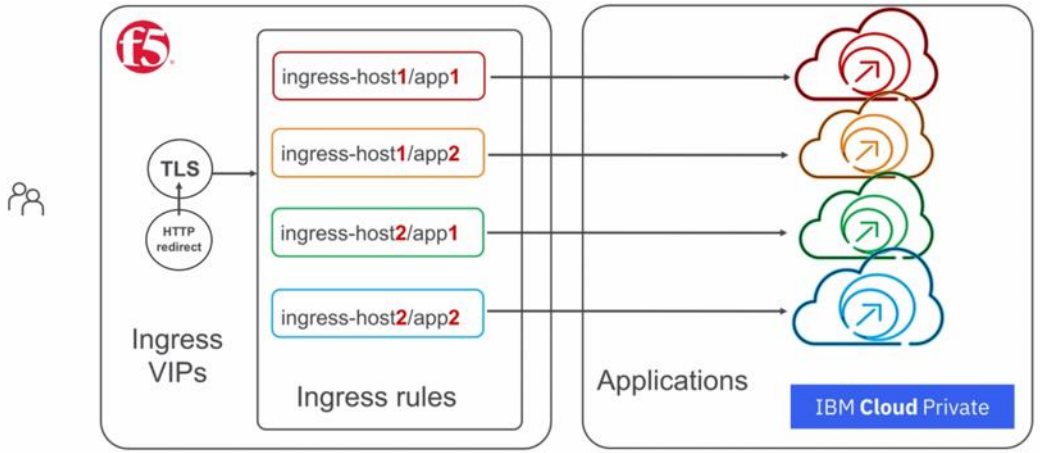
- 다양한 형태의 서비스 배포 방안 활용 가능
  - Ingress / Route
  - ConfigMap
  - VirtualServer
  - LoadBalancer
  - IngressLink

 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 연동 방안 - Ingress / Route

- Ingress Class 지원
- (OC) Router 지원
- BIG-IP Ingress Controller는 K8S에 정의된 Ingress 정책을 받아서 실제 트래픽 처리를 수행
- 제공되는 Ingress Resource Type :
  - Single Service
  - Simple Fanout
  - Named-based virtual hosting
  - TLS





 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 연동 방안 - Loadbalancer

- 서비스 유형을 LoadBalancer로 설정하면
  F5 BIG-IP 자동으로 프로비저닝
- IPAM 시스템의 주소 풀에서 IP 주소를 자동 할당
- F5 자체 IPAM Controller 지원
- 상용 IPAM (Infoblox) 지원

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cis.f5.com/ipamLabel: cluster1
  labels:
    app: f5-hello-world-web
  name: f5-hello-world-web
  namespace: default
spec:
  ports:
    - name: f5-hello-world-web
      port: 8080
      protocol: TCP
      targetPort: 8080
  selector:
    app: f5-hello-world-web
  type: LoadBalancer
```

<IPAM Labels>

<Type LB>

```
template:
  metadata:
    labels:
      app: f5-ipam-controller
  spec:
    containers:
    - args:
      - --orchestration=kubernetes
      - --ip-range='{"cluster1":"10.192.1.1-10.192.1.254",
      - --log-level=DEBUG
      command:
      - /app/bin/f5-ipam-controller
      image: f5networks/f5-ipam-controller:latest
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      name: f5-ipam-controller
      terminationMessagePath: /dev/termination-l
      volumeMounts:
      - mountPath: /app/ipamdb
        name: local-pv
```

<IP Ranges>

```
[root@kt-k8s-master loadbalancer]# k get svc
NAME                 TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
f5-hello-world-web   LoadBalancer   10.97.120.111   10.192.1.1    8080:30518/TCP   59s
kubernetes           ClusterIP      10.96.0.1       <none>        443/TCP          127d
```

 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 연동 방안 – Configmap

- F5 AS3(선언형 프로그래밍 언어)를 활용하여 다양한 기능 제공
- 변경 시 Configmap apply 제공
- CIS <-> BIG-IP 구간만 사용하는 언어
- F5 BIG-IP의 모든 기능을 다 사용할 수 있음(iRule 등)

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: f5-as3-declaration
  namespace: default
  labels:
    f5type: virtual-server
    as3: "true"
data:
  template: |
    {
        "class": "AS3",
        "declaration": {
            "class": "ADC",
            "schemaVersion": "3.10.0",
            "id": "urn:uuid:33045210-3ab8-4636-9b2a-
c98d22ab915d",
            "label": "http",
            "remark": "A1 example",
            "AS3": {
                "class": "Tenant",
                "A1": {
                    "class": "Application",
                    "template": "http",
                    "serviceMain": {
                        "class": "Service_HTTP",
                        "virtualAddresses": [
                            "10.1.1.4"
                        ],
                        "pool": "web_pool",
                        "virtualPort": 80
                    },
                    "web_pool": {
                        "class": "Pool",
                        "monitors": [
                            "http"
                        ],
                        "members": [
                            {
                                "servicePort": 8080,
                                "serverAddresses": []
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        }
    }
```

 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 연동 방안 - Virtual Server

- CRD(Custom Resource Definition) 구성
- 다양한 F5 기능에 대한 리소스 정의
- CRD 활성화 시 Ingress, Route 그리고 Configmap은 비활성화 됨
- IPAM 연동 구성 가능

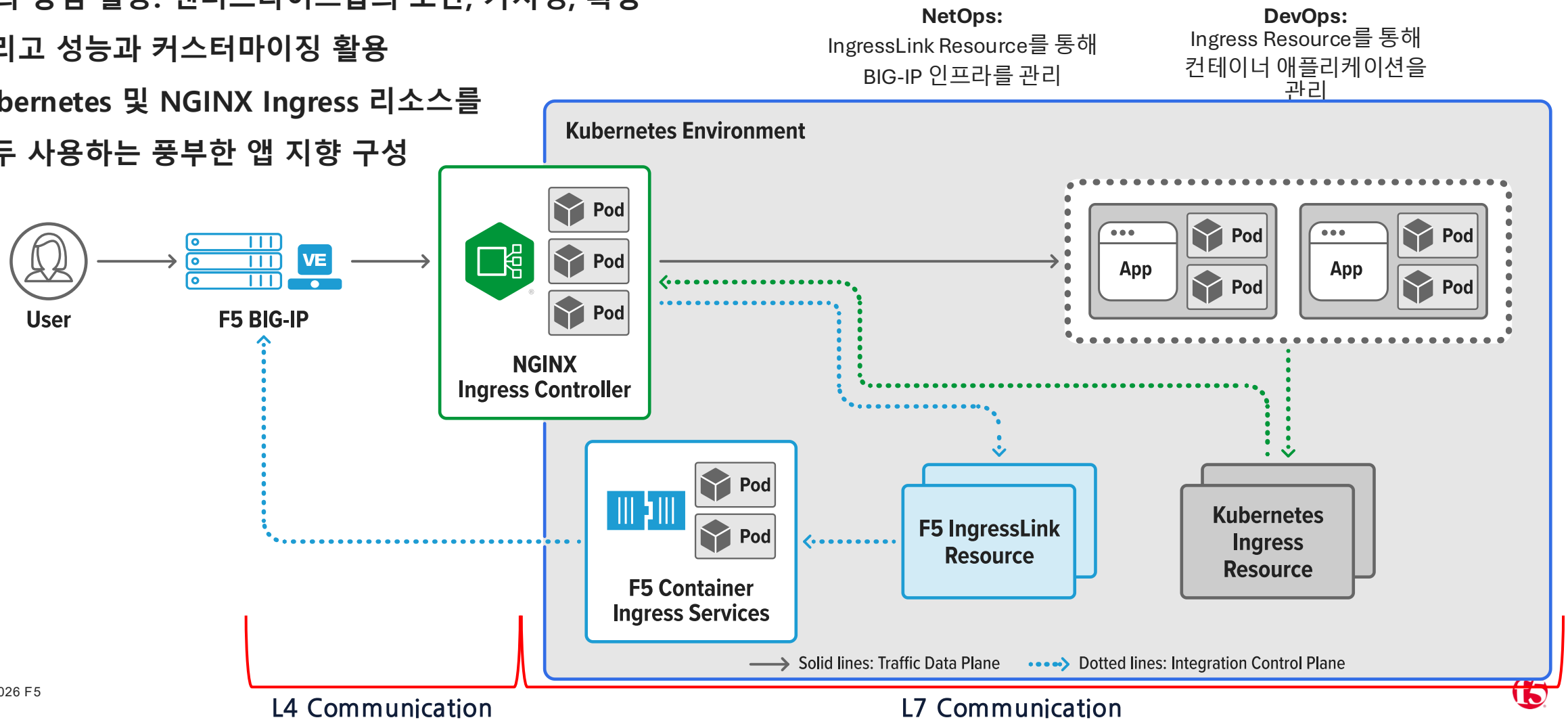
```
apiVersion: "cis.f5.com/v1"
kind: VirtualServer
metadata:
  name: my-new-virtual-server
  labels:
    f5cr: "true"
spec:
  host: cafe.example.com
  virtualServerAddress: "100.64.1.132"
  pools:
  - path: /coffee
    service: svc3
    servicePort: 8080
```

Use CRD

 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 연동 방안 - IngressLink

- DevOps에 맞춤: 셀프-서비스 앱 배포 및 라이프사이클 관리
- F5의 장점 활용: 엔터프라이즈급의 보안, 가시성, 확장 그리고 성능과 커스터마이징 활용
- Kubernetes 및 NGINX Ingress 리소스를 모두 사용하는 풍부한 앱 지향 구성



 ©2026 F5

F5 CIS - K8S 연동 방안

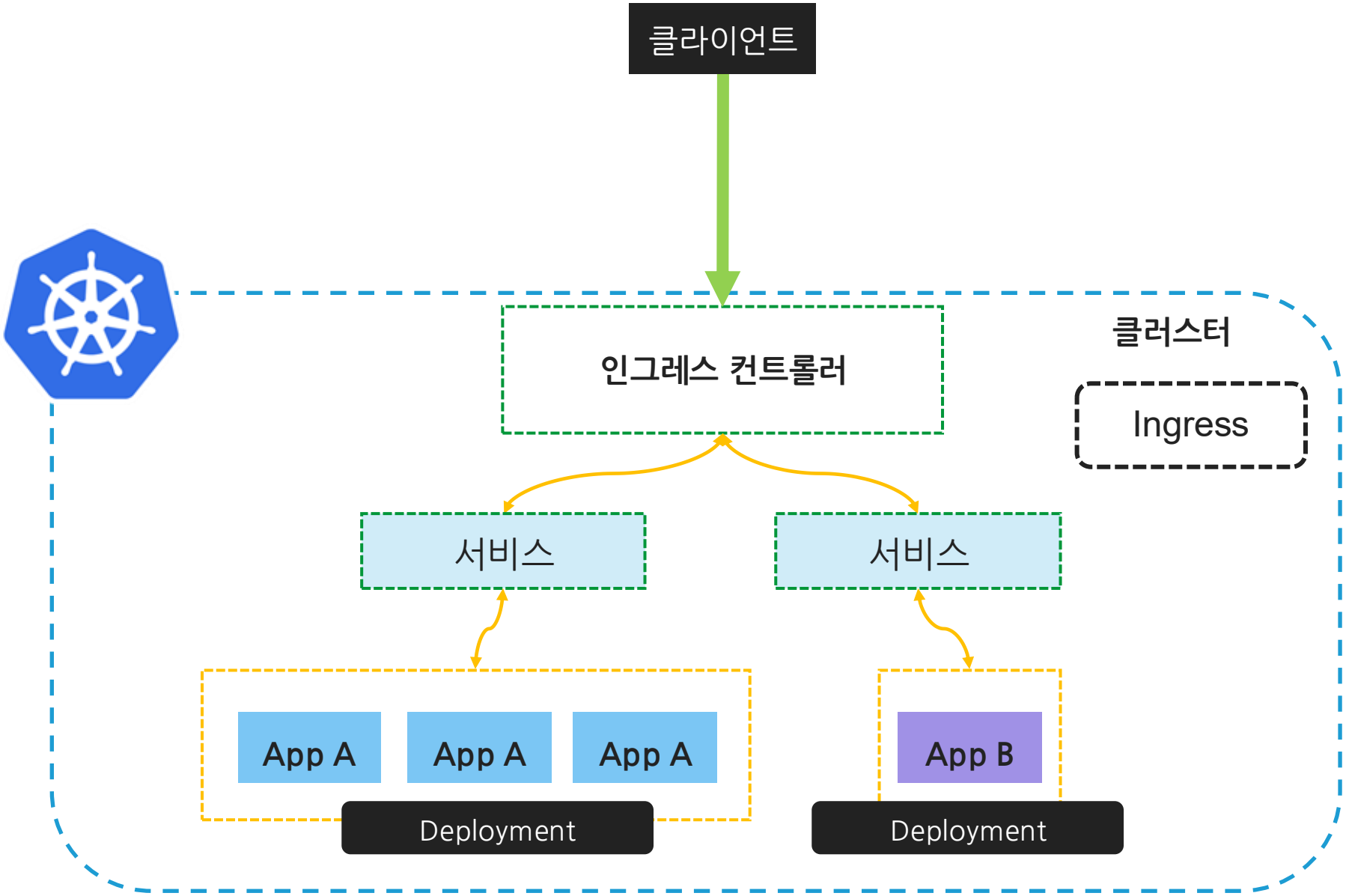
- **비교자료**

	Ingress / Router	Loadbalancer	ConfigMap	VIrtualServer	IngressLink
특징	Kubernetes 기본 Ingress 또는 OpenShift Router(OC) 활용 방식	F5 IPAM Controller와 통합되어 Service 생성 시 자동 IP 할당 및 L4/L7 서비스 구성	F5 BIG-IP의 모든 기능을 직접 활용할 수 있는 전통적 설정 방식	F5 CIS의 CRD(Custom Resource Definition)를 이용하여 서비스 정의 및 관리. 설정의 재활용성과 선언적 관리가 용이함	내부 트래픽(North-South 내부 경로)의 경우, NGINX Ingress Controller를 1차로 두고 BIG-IP가 외부 트래픽을 처리하는 2-Tier 구조
단점	동일 Namespace 내 트래픽만 처리 가능하며, 네임스페이스 간 라우팅 제약 존재	많은 IP를 소모할 가능성이 있으며, CRD 기반이라 Ingress/Route/ConfigMap 방식과 혼합 배포 불가	ConfigMap 구성이 복잡하고 변경 시 관리 부담이 큼	CRD 사용 시 기존 Ingress/Route/ConfigMap 서비스와 혼용 불가	2-Tier 트래픽 구조로 인해 성능 튜닝과 트러블슈팅이 다소 복잡 (BIG-IP → NGINX POD → APP)
장점	Kubernetes 표준 리소스 활용으로 배포가 간단하고 익숙함	IPAM 연동으로 자동 IP 관리 가능	BIG-IP의 고급 기능을 최대한 활용 가능 (L7 Policy, iRule, SSL 등)	선언적 CRD 구조로 설정 관리 단순화, 재사용 및 버전 관리 용이	기존 NGINX Ingress 구조를 유지하면서 F5 BIG-IP의 고급 L4/L7 기능을 함께 활용 가능

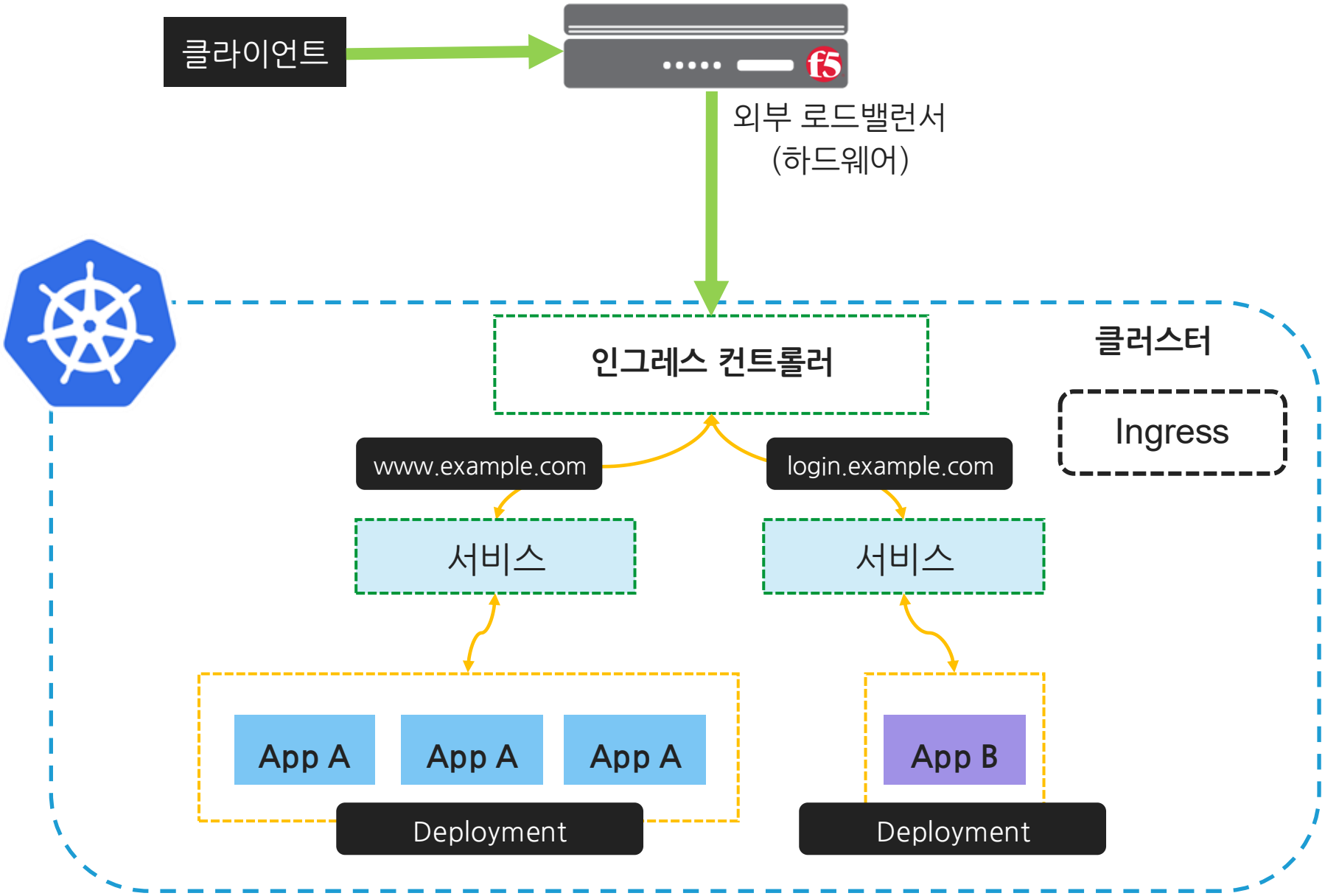
 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller

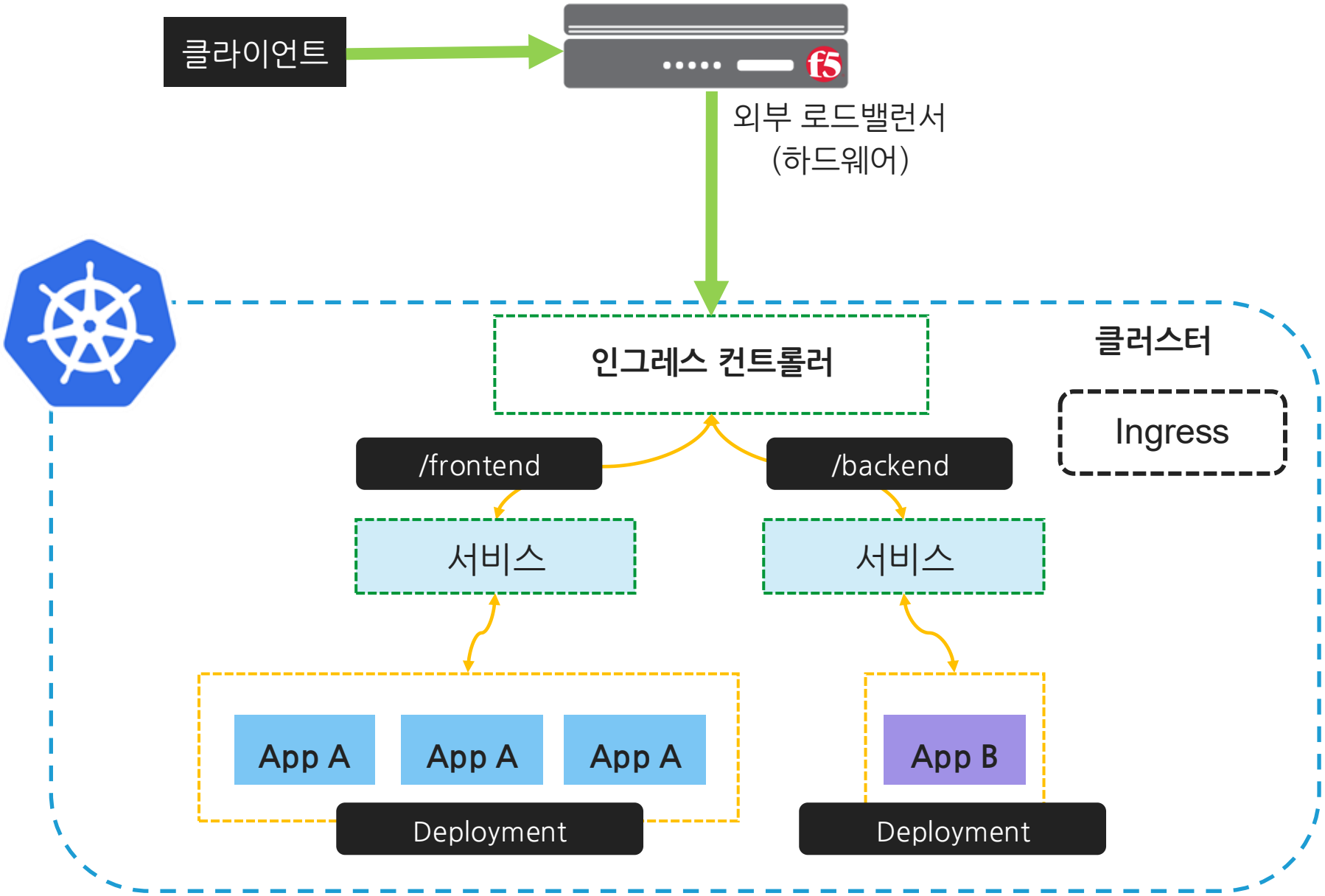
 ©2026 F5


클라이언트
클러스터
인그레스 컨트롤러
Ingress
서비스
서비스
App A
App A
App A
App B
Deployment
Deployment

 ©2026 F5

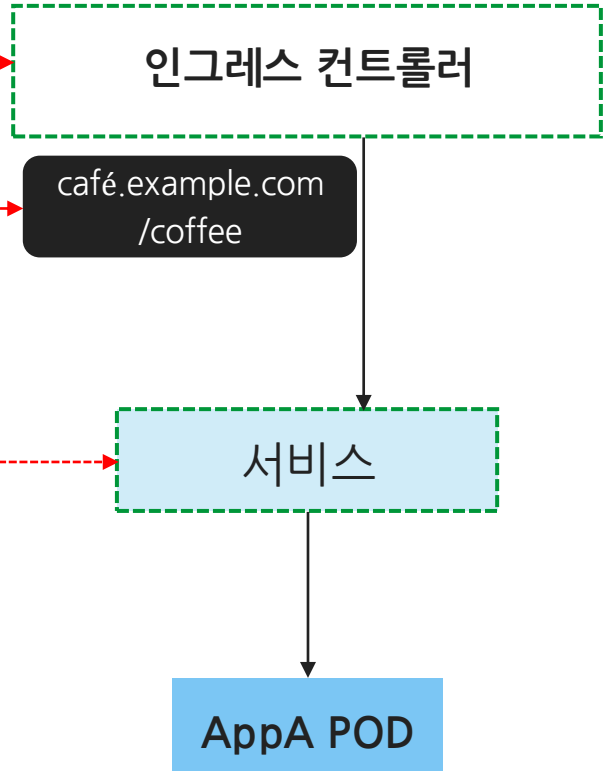

클라이언트
외부 로드밸런서
(하드웨어)
클러스터
인그레스 컨트롤러
Ingress
www.example.com
login.example.com
서비스
서비스
App A
App A
App A
App B
Deployment
Deployment

 ©2026 F5


클라이언트
외부 로드밸런서
(하드웨어)
클러스터
인그레스 컨트롤러
Ingress
/frontend
/backend
서비스
서비스
App A
App A
App A
App B
Deployment
Deployment

 ©2026 F5

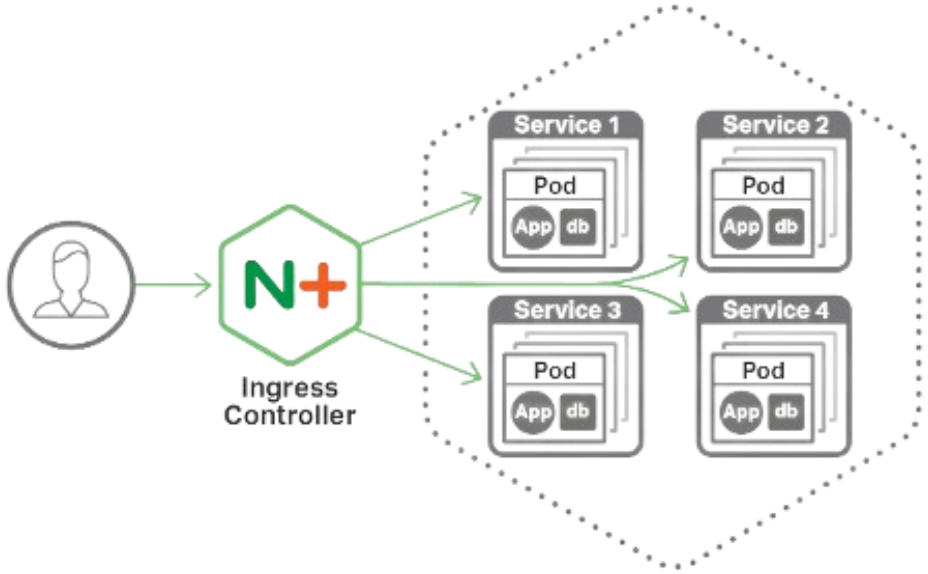
```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: cafe-ingress
spec:
  ingressClassName: nginx
  tls:
  - hosts:
  - cafe.example.com
  secretName: cafe-secret
  rules:
  - host: cafe.example.com
    http:
      paths:
      - path: /coffee
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: coffee-svc
            port:
              number: 80
```



 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller - Plus

NGINX Plus Ingress Controller 의 이점 : **NGINX Plus 의 추가 기능 활용가능**



추가 기능

- Real-Time Monitoring
  - Prometheus / 전용 Dashboard 제공
  - NGINX Instance Manager 연동을 통한 모니터링
- Additional LB Methods
  - Least_time / Random Algorithm
- Sticky Session (Cookie)
- Active Health Check 제공
- JWT Validation / OIDC Support

동적 재설정

(OSS) NGINX Process Reload
(Plus) API 를 통한 실시간 설정 업데이트 (No Reload)

Optional

- WAF 추가 가능 / DoS 보호 제공

 ©2026 F5

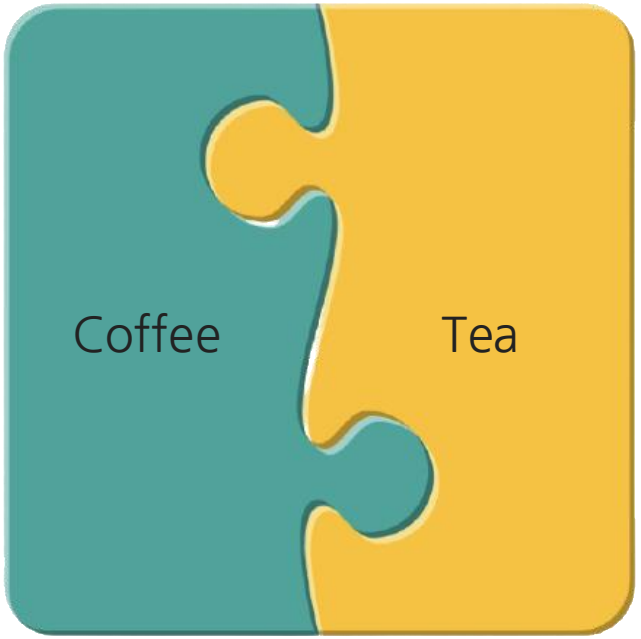
NGINX Ingress Controller - Ingress Resource

기본 : Ingress 설정을 통한 서비스 옵션 설정

```yaml
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: cafe-ingress
spec:
  tls:
  - hosts:
    - cafe.example.com
    secretName: cafe-secret
  rules:
  - host: cafe.example.com
    http:
      paths:
      - path: /tea
        backend:
          serviceName: tea-svc
          servicePort: 80
      - path: /coffee
        backend:
          serviceName: coffee-svc
          servicePort: 80
```

Coffee 팀과 Tea 팀은 각자의 앱 서비스 변경 시 동일한 Ingress Resource를 수정해서 업데이트를 수행 함

프로젝트: 카페



음… 이번 업데이트에 대해서 Blue/Green 테스트가 필요한데…??

Ingress

앱 서비스에 대해서 Rate Limit 설정이 필요한데 …??

Coffee Deployment (Team Coffee)

Tea Deployment (Team Tea)

Namespace: Cafe

 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller - Ingress Resource

Annotation

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: cafe
 annotations:
    nginx.org/lb-method: "ip_hash"
    nginx.org/ssl-services: "coffee-svc"
    nginx.org/proxy-connect-timeout: "10s"
    nginx.org/proxy-read-timeout: "10s"
    nginx.org/proxy-send-timeout: "10s"
    nginx.org/rewrites: "serviceName=coffee-svc rewrite=/v1"
    nginx.com/jwt-key: "cafe-jwk"
    nginx.com/jwt-realm: "Cafe App"
    nginx.com/jwt-token: "$cookie_auth_token"
    nginx.com/jwt-login-url: "https://login.example.com""
spec:
  rules:
  - host: cafe.example.com
  . . .
```

장점

- 기본 Ingress API에서 제공하지 않은 기능의 쉽고 빠른 구현

단점

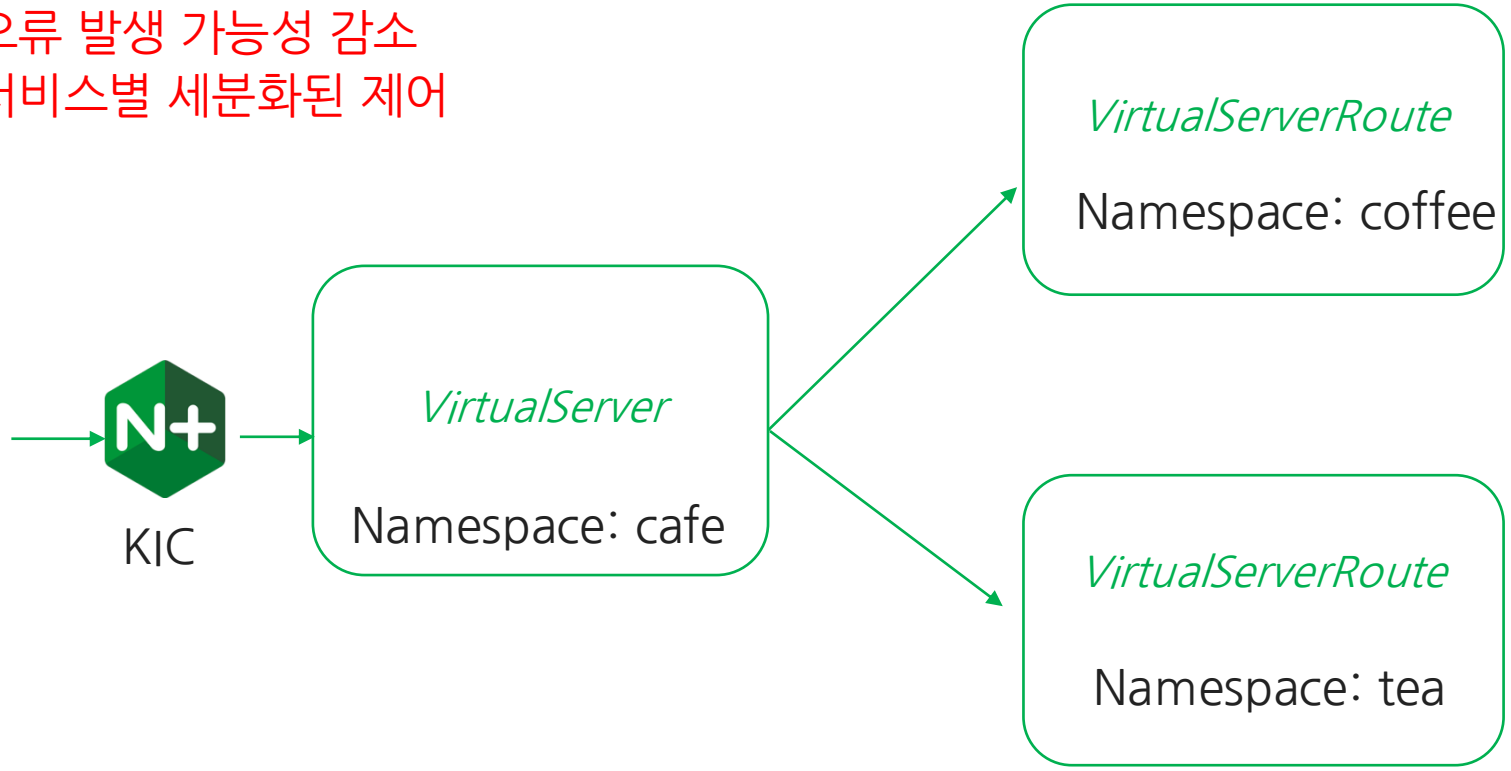
- 제한적(key value 문자열 조합)
- 기본 API 스펙보다 빠르게 비대해질 수 있음
- 이식성 제로, 다른 종류의 컨트롤러에서 사용할 수 없음

 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller - CRD

CRD 활용 : Ingress Resource에서 지원되지 않는 활용 사례를 제공할 수 있음

- 구성 용이성
- 오류 발생 가능성 감소
- 서비스별 세분화된 제어



공유 가능한 공통 리소스

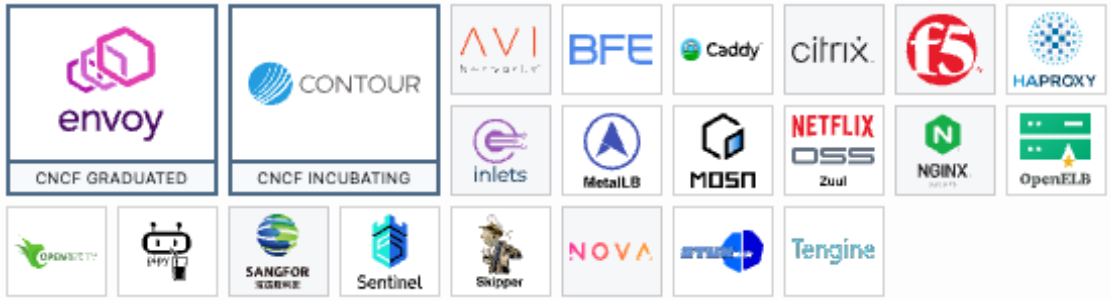
 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller - CRD

제조사 종속적 API 활용

```yaml
apiVersion: k8s.nginx.org/v1
kind: VirtualServer
metadata:
  name: cafe
spec:
  host: cafe.example.com
  tls:
    secret: cafe-secret
  upstreams:
  - name: coffee
    service: coffee-svc
    port: 80
  routes:
  - path: /
    action:
      pass: coffee
```

- NGINX Ingress Controller (by F5)
- F5 CIS (Ingress Controller for BigIP)
- Contour
- Traefik
- 기타 많은 제조사들…



 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller - Use Case

API
게이트웨이

패스기반
라우팅

요청/응답 변조

블루-그린
배포

A/B 테스팅

T속도제한

사용자 지정
에러처리

부하분산

모니터링 및
가시성

제로트러스터

인증/
SSO/OIDC

접근제어

웹방화벽

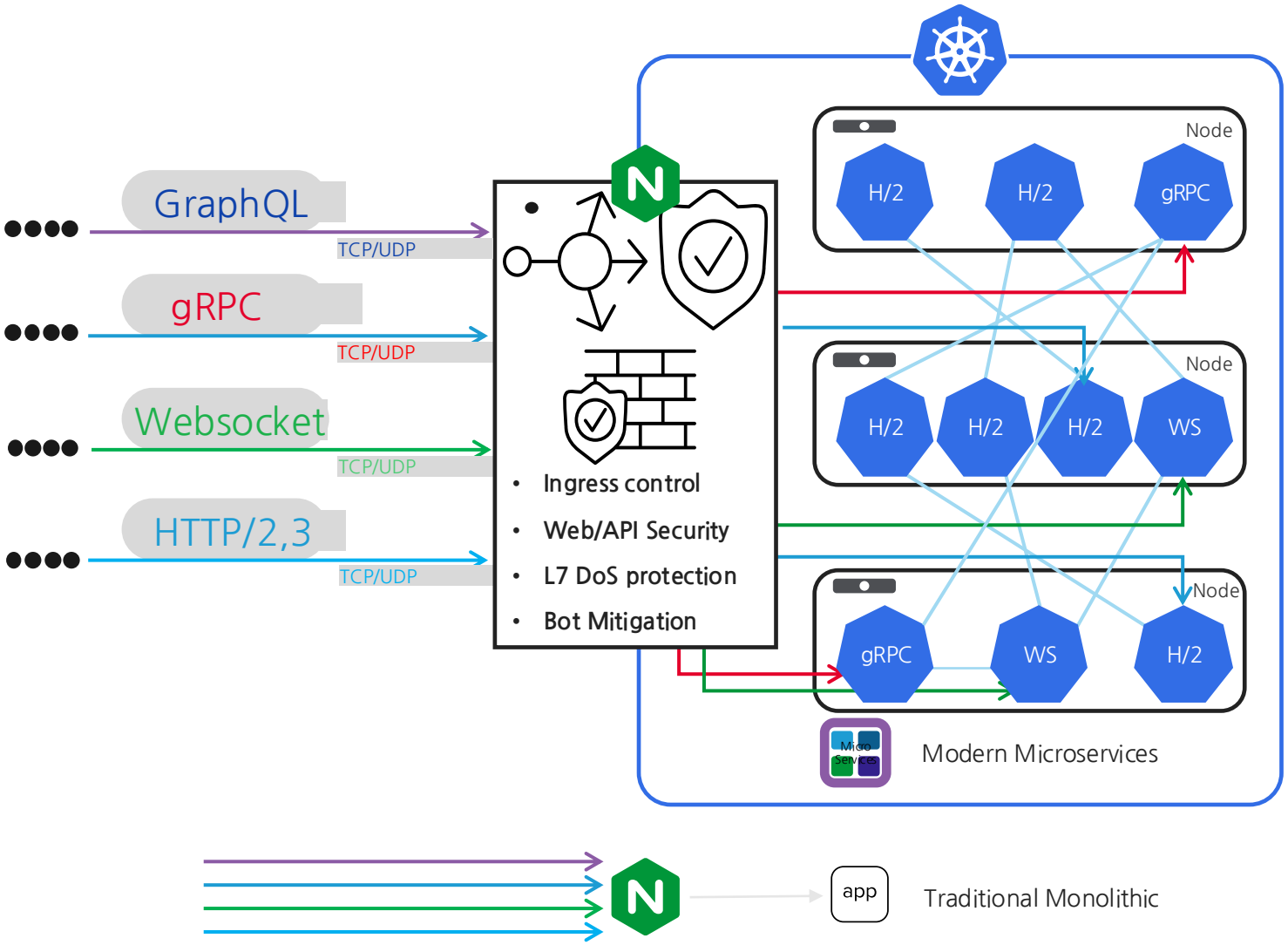
SSL/TLS/mTLS
암호화

L7 DoS
방어

 ©2026 F5

NGINX Ingress Controller

- Light weight API GW



최신의 모던앱 프로토콜 지원

- HTTP/2
- HTTP/3
- XML
- JSON
- gRPC
- Websockets
- GraphQL
- MQTT

API 트래픽 관리 및 라우팅

- Rate Limiting
- Rewrite traffic (JSON to XML)

실시간 API Gateway

- 저지연(Low Latency)
- 적은 리소스 사용

NGINX Javascript기반의 확장

- 복잡한 애플리케이션 로직을 지원

풍부한 가시성 및 메트릭

- 300개 이상의 메트릭지원
- 커스터마이즈 및 사용자 정의 메트릭

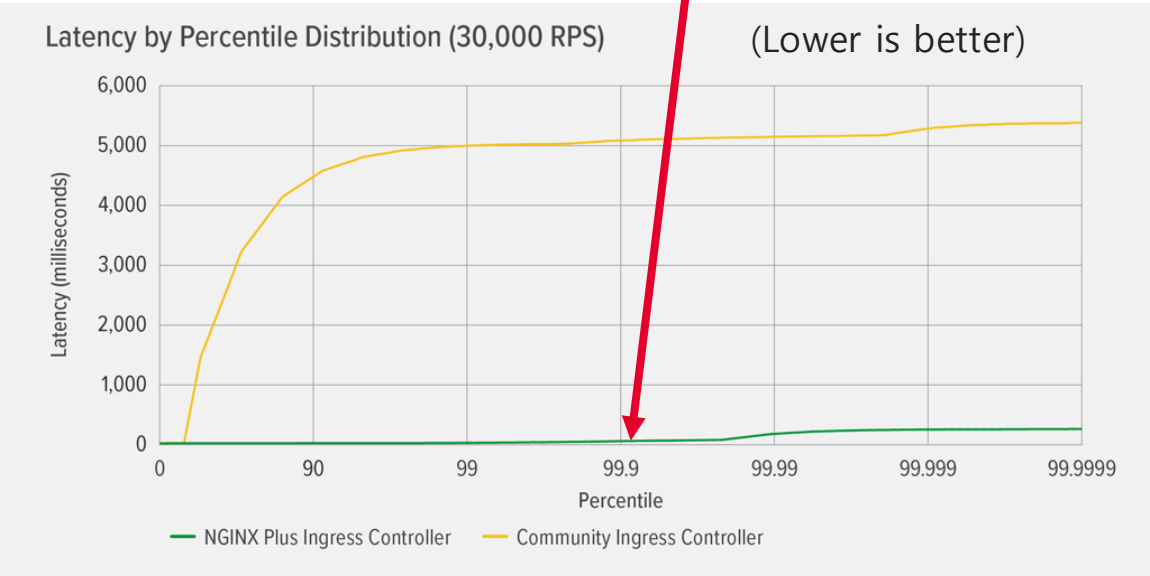
고급 API 보안

- OAuth2, SAML, JWT, TLS, SSL
- API 보호를 위한 NGINX App Protect
- Open API 기준스펙 강제화
- 봇 방어
- L7 DoS 보호

 ©2026 F5

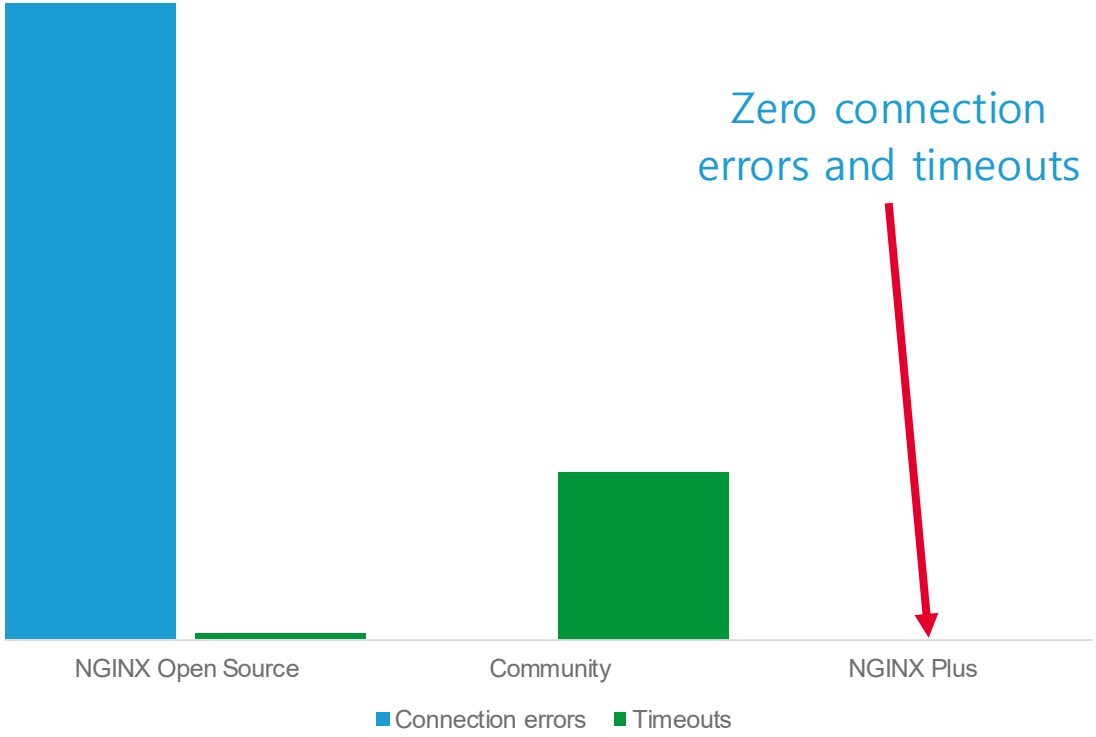
NGINX Ingress Controller - Performance

Almost zero latency
at peak workloads



Connection errors and timeouts
(Lower is better)

Zero connection
errors and timeouts



 ©2026 F5

Kubernetes Ingress NGINX - EoD

- Ingress NGINX – 2026/03 EoD
- 지속적으로 사용시 이슈사항
  - CVE 취약점 대처 불가
  - 보안패치 적용 불가

- 권고사항
  - 다른 Ingress Controller 로 Migration
  - Gateway API 로 전환

Ingress NGINX Retirement: What You Need to Know

By **Tabitha Sable (Kubernetes SRC)** | Tuesday, November 11, 2025

To prioritize the safety and security of the ecosystem, Kubernetes SIG Network and the Security Response Committee are announcing the upcoming retirement of Ingress NGINX. Best-effort maintenance will continue until March 2026. Afterward, there will be no further releases, no bugfixes, and no updates to resolve any security vulnerabilities that may be discovered. **Existing deployments of Ingress NGINX will continue to function and installation artifacts will remain available.**

We recommend migrating to one of the many alternatives. Consider migrating to Gateway API, the modern replacement for Ingress. If you must continue using Ingress, many alternative Ingress controllers are listed in the Kubernetes documentation. Continue reading for further information about the history and current state of Ingress NGINX, as well as next steps.

 ©2026 F5

Ingress NGINX to NGINX Ingress Controller

Ingress-NGINX Controller:

```
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: "URI"
```

NGINX Ingress Controller:

```
rewritePath: "URI"
```

Copy

Ingress-NGINX Controller:

YAML

```yaml
nginx.ingress.kubernetes.io/affinity: "cookie"
nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-name: "cookieName"
nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-expires: "x"
nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-path: "/route"
nginx.ingress.kubernetes.io/session-cookie-secure: "true"
```

NGINX Ingress Controller:

YAML

Copy

```yaml
sessionCookie:
  enable: true

  name: cookieName

  expires: xh

  path: /route

  secure: true
```

https://docs.nginx.com/nginx-ingress-controller/install/migrate-ingress-nginx/

 ©2026 F5

Lab 실습하기

 ©2026 F5